

第 11 章 软件需求工程

软件需求工程是包括创建和维护软件需求文档所必需的一切活动的过程，可分为需求开发和需求管理两大工作。需求开发包括需求获取、需求分析、编写需求规格说明书（需求定义）和需求验证 4 个阶段。在需求开发阶段需要确定软件所期望的用户类型，获取每种用户类型的需求，了解实际的用户任务和目标，以及这些任务所支持的业务需求。同时还包括分析源于用户的信息，对需求进行优先级分类，将所收集的需求编写成需求规格说明书和需求分析模型，以及对需求进行评审等工作。需求管理通常包括定义需求基线、处理需求变更和需求跟踪等方面的工作。

11.1 软件需求概述

软件需求是指用户对新系统在功能、行为、性能、设计约束等方面的期望。根据 IEEE 的软件工程标准词汇表，软件需求是指用户解决问题或达到目标所需的条件或能力，是系统或系统部件要满足合同、标准、规范或其他正式规定文档所需具有的条件或能力，以及反映这些条件或能力的文档说明。

11.1.1 需求的层次

简单地说，软件需求就是系统必须完成的事以及必须具备的品质。需求是多层次的，包括业务需求、用户需求和系统需求，这三个不同层次从目标到具体，从整体到局部，从概念到细节。

1. 业务需求

业务需求是指反映企业或客户对系统高层次的目标要求，通常来自项目投资人、购买产品的客户、客户单位的管理人员、市场营销部门或产品策划部门等。通过业务需求可以确定项目视图和范围，项目视图和范围文档把业务需求集中在一个简单、紧凑的文档中，该文档为以后的开发工作奠定了基础。

2. 用户需求

用户需求描述的是用户的具体目标，或用户要求系统必须能完成的任务。也就是说，用户需求描述了用户能使用系统来做什么。通常采取用户访谈和问卷调查等方式，对用户使用的场景（scenarios）进行整理，从而建立用户需求。

3. 系统需求

系统需求是从系统的角度来说明软件的需求，包括功能需求、非功能需求和设计约束等。功能需求也称为行为需求，它规定了开发人员必须在系统中实现的软件功能，用户利用这些功